Análise Matemática das Funções de Base do Algoritmo FEMa

Rennan Furlaneto Collado

27 de setembro de 2026

Sumário

1 Introdução **7**

2 Fundamentação Matemática **7**

2.1 Representação das amostras 7

2.2 Funções de base radiais 8

2.3 Normalização dos pesos 8

3 Critérios de Análise **8**

3.1 Domínio 8

3.2 Valor na origem 9

3.3 Positividade 9

3.4 Monotonicidade 9

3.5 Continuidade e regularidade 9

3.6 Comportamento assintótico 9

3.7 Comportamento local 10

3.8 Suporte 10

3.9 Interpolação 10

3.10 Partição da unidade 10

4 Metodologia de Visualização **10**

5 Análise das Funções de Base **11**

5.1 Shepard 11

5.1.1 Definição 11

5.1.2 Parâmetros 11

5.1.3 Domínio 11

5.1.4 Valor na origem 11

5.1.5 Positividade . . . 11
5.1.6 Monotonicidade . . . 11
5.1.7 Comportamento assintótico . . . 12
5.1.8 Continuidade e regularidade . . . 12
5.1.9 Suporte . . . 12
5.1.10 Gráfico . . . 12
5.1.11 Observações . . . 13
5.2 Radial . . . 13
5.2.1 Definição . . . 13
5.2.2 Análise matemática . . . 13
5.2.3 Gráfico . . . 14
5.2.4 Observações . . . 14
5.3 RBF Gaussian . . . 14
5.3.1 Definição . . . 14
5.3.2 Análise matemática . . . 14
5.3.3 Gráfico . . . 15
5.3.4 Observações . . . 15
5.4 Multiquadratic . . . 15
5.4.1 Definição . . . 15
5.4.2 Análise . . . 16
5.4.3 Gráfico . . . 16
5.4.4 Observações . . . 16
5.5 Inverse Multiquadratic . . . 17
5.5.1 Definição . . . 17
5.5.2 Análise . . . 17
5.5.3 Gráfico . . . 18
5.5.4 Observações . . . 18
5.6 Wendland C2 . . . 18
5.6.1 Definição . . . 18
5.6.2 Análise . . . 18
5.6.3 Gráfico . . . 19
5.6.4 Observações . . . 19
5.7 Cubic Spline . . . 19
5.7.1 Definição . . . 19
5.7.2 Análise . . . 20
5.7.3 Gráfico . . . 20
5.7.4 Observações . . . 20
5.8 Quartic Spline . . . 21
5.8.1 Definição . . . 21

5.8.2 Análise . . . 21
5.8.3 Gráfico . . . 22
5.8.4 Observações . . . 22
5.9 Generalized Exponential . . . 22
5.9.1 Definição . . . 22
5.9.2 Análise . . . 22
5.9.3 Gráfico . . . 23
5.9.4 Observações . . . 23
5.10 Softmax Radial . . . 23
5.10.1 Definição . . . 23
5.10.2 Análise . . . 24
5.10.3 Gráfico . . . 24
5.10.4 Observações . . . 24
5.11 Attention . . . 25
5.11.1 Definição . . . 25
5.11.2 Análise . . . 25
5.11.3 Gráfico . . . 26
5.11.4 Observações . . . 26
5.12 Logarithmic . . . 26
5.12.1 Definição . . . 26
5.12.2 Análise . . . 26
5.12.3 Gráfico . . . 27
5.12.4 Observações . . . 27
5.13 Harmonic . . . 27
5.13.1 Definição . . . 27
5.13.2 Análise . . . 28
5.13.3 Gráfico . . . 28
5.13.4 Observações . . . 28
5.14 Laplacian . . . 29
5.14.1 Definição . . . 29
5.14.2 Análise . . . 29
5.14.3 Gráfico . . . 30
5.14.4 Observações . . . 30
5.15 Cauchy . . . 30
5.15.1 Definição . . . 30
5.15.2 Análise . . . 30
5.15.3 Gráfico . . . 31
5.15.4 Observações . . . 31
5.16 Student-t . . . 31

5.16.1 Definição . . . 31
5.16.2 Análise . . . 32
5.16.3 Gráfico . . . 32
5.16.4 Observações . . . 32
5.17 Cosine . . . 33
5.17.1 Definição . . . 33
5.17.2 Análise . . . 33
5.17.3 Gráfico . . . 34
5.17.4 Observações . . . 34
5.18 Sigmoidal . . . 34
5.18.1 Definição . . . 34
5.18.2 Análise . . . 34
5.18.3 Gráfico . . . 35
5.18.4 Observações . . . 35
5.19 Lorentzian . . . 35
5.19.1 Definição . . . 35
5.19.2 Análise . . . 36
5.19.3 Gráfico . . . 36
5.19.4 Observações . . . 36
5.20 Entropic . . . 37
5.20.1 Definição . . . 37
5.20.2 Análise . . . 37
5.20.3 Gráfico . . . 38
5.20.4 Observações . . . 38
5.21 Rational Quadratic . . . 38
5.21.1 Definição . . . 38
5.21.2 Análise . . . 38
5.21.3 Gráfico . . . 39
5.21.4 Observações . . . 39

6 Comparação das Funções de Base **39**

7 Comparação Gráfica **41**
7.1 Comparação das funções . . . 41
7.2 Funções de decaimento rápido . . . 42
7.3 Funções de decaimento lento . . . 43
7.4 Funções com suporte compacto . . . 44

8 Influência dos Parâmetros **44**
8.1 Variação da largura . . . 45

8.2 Variação da taxa de decaimento 46
8.3 Observações 46

9 Relação entre as Propriedades Matemáticas e os Resultados Experimentais 46
9.1 Comparação com a acurácia 48
9.2 Comparação com F1-score 49

10 Discussão 49
10.1 Influência da distância 49
10.2 Influência das propriedades matemáticas 49
10.3 Comportamento entre diferentes conjuntos de dados 50
10.4 Semelhanças e diferenças entre as bases 50
10.5 Hipóteses sobre o desempenho do FEMa 50

11 Conclusão 50

A Definições Matemáticas Completas 51

B Dados Utilizados nos Gráficos 51

C Resultados Computacionais 51

1 Introdução

O algoritmo FEMa (*Finite Element Machine*) utiliza funções de base para determinar a influência das amostras do conjunto de treinamento sobre uma nova amostra. Diferentes funções de base produzem diferentes comportamentos em relação à distância entre os pontos, podendo alterar a forma como as informações locais e globais do conjunto de dados são consideradas pelo modelo.

Este documento apresenta uma análise matemática das 21 funções de base implementadas no FEMa. O objetivo é caracterizar matematicamente cada função e investigar propriedades que possam auxiliar na interpretação dos resultados experimentais obtidos pelo algoritmo.

A análise considera propriedades como domínio, valor na origem, positividade, monotonicidade, continuidade, comportamento assintótico, suporte, taxa de decaimento e influência dos parâmetros.

Além da análise analítica, são utilizados gráficos para visualizar o comportamento das funções e facilitar a comparação entre diferentes bases.

2 Fundamentação Matemática

2.1 Representação das amostras

Considere um conjunto de treinamento definido por

$$\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{n}, \tag{1}$$

em que

$$\mathbf{x}_i \in \mathbb{R}^d \tag{2}$$

representa o vetor de características da i-ésima amostra e y_i representa seu respectivo rótulo.

Para uma nova amostra $\mathbf{x}$, a distância entre $\mathbf{x}$ e uma amostra de treinamento $\mathbf{x}_i$ pode ser representada por

$$r_i = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_i\|. \tag{3}$$

No caso da distância Euclidiana,

$$r_i = \sqrt{\sum_{j=1}^{d} (x_j - x_{ij})^2}. \tag{4}$$

2.2 Funções de base radiais

Uma função de base radial pode ser representada genericamente por

$$\phi(r), \tag{5}$$

em que r representa a distância entre dois pontos.

Consequentemente, o peso associado à i-ésima amostra pode ser escrito como

$$w_i(\mathbf{x}) = \phi(r_i). \tag{6}$$

A forma específica de ϕ determina como a influência de uma amostra varia conforme sua distância em relação ao ponto avaliado.

2.3 Normalização dos pesos

Quando aplicável, os pesos podem ser normalizados segundo

$$\widetilde{w}_i(\mathbf{x}) = \frac{w_i(\mathbf{x})}{\sum_{j=1}^{n} w_j(\mathbf{x})}. \tag{7}$$

Nesse caso,

$$\sum_{i=1}^{n} \widetilde{w}_i(\mathbf{x}) = 1. \tag{8}$$

A normalização permite interpretar os pesos como contribuições relativas das diferentes amostras.

3 Critérios de Análise

As funções de base serão analisadas segundo um conjunto de propriedades matemáticas.

3.1 Domínio

O primeiro aspecto analisado será o domínio da função,

$$\mathcal{D}_\phi = \{r \in \mathbb{R} : \phi(r) \text{ está definida}\}. \tag{9}$$

Também serão identificadas possíveis restrições sobre os parâmetros.

3.2 Valor na origem

Será analisado o valor

$$\phi(0). \tag{10}$$

Essa propriedade é importante porque $r = 0$ representa o caso em que o ponto avaliado coincide com uma amostra de treinamento.

3.3 Positividade

Será investigado se

$$\phi(r) \geq 0 \tag{11}$$

para todo r pertencente ao domínio.

Funções positivas podem apresentar uma interpretação direta como pesos de influência.

3.4 Monotonicidade

A monotonicidade será investigada por meio da primeira derivada,

$$\phi'(r). \tag{12}$$

Quando

$$\phi'(r) \leq 0, \tag{13}$$

a função é não crescente em relação à distância.

3.5 Continuidade e regularidade

Será analisada a continuidade de $\phi(r)$ e, quando pertinente, de suas derivadas.

Quando possível, será determinada a maior classe de regularidade

$$\phi \in C^k. \tag{14}$$

3.6 Comportamento assintótico

Será analisado o limite

$$\lim_{r \to \infty} \phi(r). \tag{15}$$

Esse comportamento permite avaliar a influência de pontos cada vez mais distantes.

3.7 Comportamento local

O comportamento da função próximo da origem também será investigado.

Quando aplicável, será utilizada a expansão de Taylor

$$\phi(r) = \phi(0) + \phi'(0)r + \frac{\phi''(0)}{2}r^2 + O(r^3). \tag{16}$$

3.8 Suporte

Quando aplicável, será determinado o suporte da função,

$$\text{supp}(\phi) = \{r : \phi(r) \neq 0\}. \tag{17}$$

Será verificado especialmente se a função possui suporte compacto.

3.9 Interpolação

Será investigado o comportamento da função no ponto $r = 0$ e sua capacidade de produzir pesos compatíveis com a interpolação dos pontos de treinamento.

3.10 Partição da unidade

Quando houver normalização dos pesos, será verificada a propriedade

$$\sum_{i=1}^{n} \widetilde{w}_i(\mathbf{x}) = 1. \tag{18}$$

4 Metodologia de Visualização

Para complementar a análise analítica, serão produzidas representações gráficas das funções de base.

A primeira visualização consiste na representação unidimensional

$$y = \phi(r), \tag{19}$$

em função da distância r.

Quando pertinente, também serão utilizadas visualizações bidimensionais ou mapas de superfície para representar

$$z = \phi\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right). \tag{20}$$

Os gráficos deverão utilizar os mesmos intervalos de distância sempre que a comparação direta entre diferentes funções for desejada.

5 Análise das Funções de Base

Esta seção apresenta a análise individual das 21 funções de base.

5.1 Shepard

5.1.1 Definição

A função de base Shepard utilizada no FEMa é definida por

$$\phi_{\text{Shepard}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{21}$$

em que r representa a distância entre o ponto avaliado e a amostra de treinamento.

5.1.2 Parâmetros

Os parâmetros da função são

$$\boxed{\theta = \text{INSERIR PARÂMETROS}} \tag{22}$$

Descrever o significado de cada parâmetro.

5.1.3 Domínio

$$\boxed{r \in \text{INSERIR DOMÍNIO}} \tag{23}$$

5.1.4 Valor na origem

$$\phi_{\text{Shepard}}(0) = \boxed{\text{INSERIR RESULTADO}} \tag{24}$$

5.1.5 Positividade

$$\phi_{\text{Shepard}}(r) \geq 0 \tag{25}$$

Conclusão: *INSERIR ANÁLISE.*

5.1.6 Monotonicidade

A primeira derivada é

$$\phi'_{\text{Shepard}}(r) = \boxed{\text{INSERIR DERIVADA}} \tag{26}$$

Conclusão: *INSERIR ANÁLISE.*

5.1.7 Comportamento assintótico

$$\lim_{r \to \infty} \phi_{\text{Shepard}}(r) = \boxed{\text{INSERIR RESULTADO}} \tag{27}$$

5.1.8 Continuidade e regularidade

INSERIR ANÁLISE.

5.1.9 Suporte

INSERIR ANÁLISE.

5.1.10 Gráfico

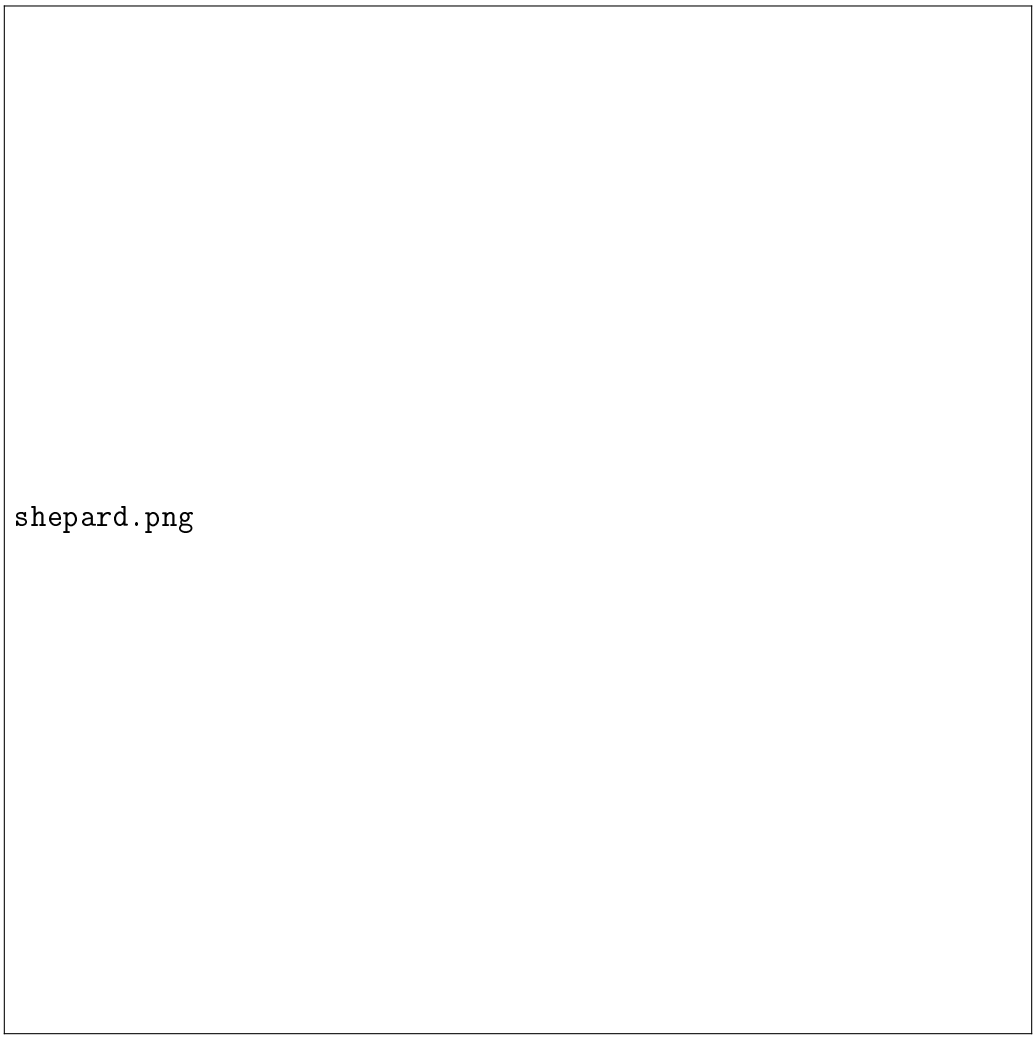


Figura 1: Comportamento da função de base Shepard em função da distância.

5.1.11 Observações

- *INSERIR OBSERVAÇÃO SOBRE A REGIÃO PRÓXIMA À ORIGEM.*
- *INSERIR OBSERVAÇÃO SOBRE O DECAIMENTO.*
- *INSERIR OBSERVAÇÃO SOBRE OS PARÂMETROS.*
- *INSERIR OBSERVAÇÃO SOBRE O FEMa.*

5.2 Radial

5.2.1 Definição

$$\phi_{\text{Radial}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{28}$$

5.2.2 Análise matemática

- Domínio: *INSERIR.*
- $\phi(0)$: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Continuidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*
- Suporte: *INSERIR.*

5.2.3 Gráfico

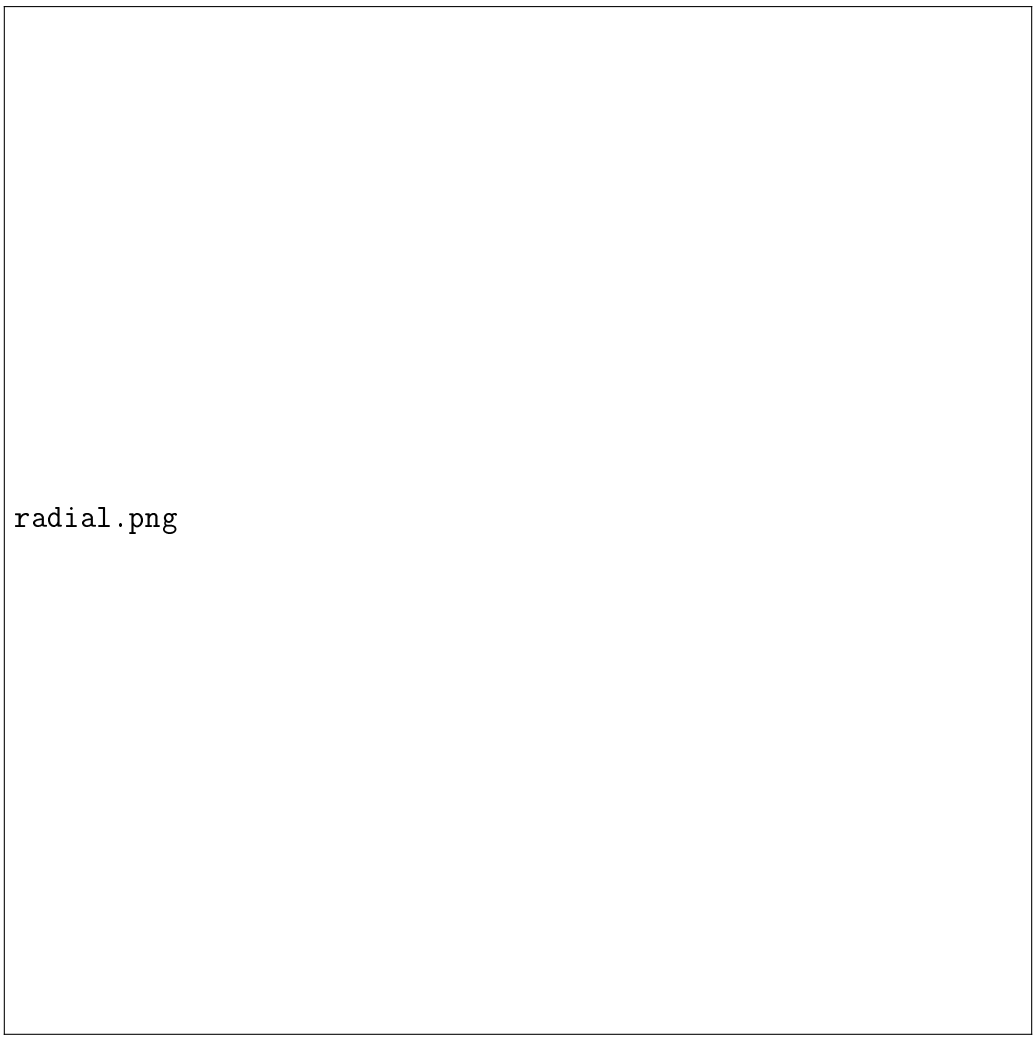


Figura 2: Comportamento da função de base Radial.

5.2.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.3 RBF Gaussian

5.3.1 Definição

$$\phi_{\text{Gaussian}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{29}$$

5.3.2 Análise matemática

- Domínio: *INSERIR.*
- $\phi(0)$: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Continuidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*
- Suporte: *INSERIR.*

5.3.3 Gráfico

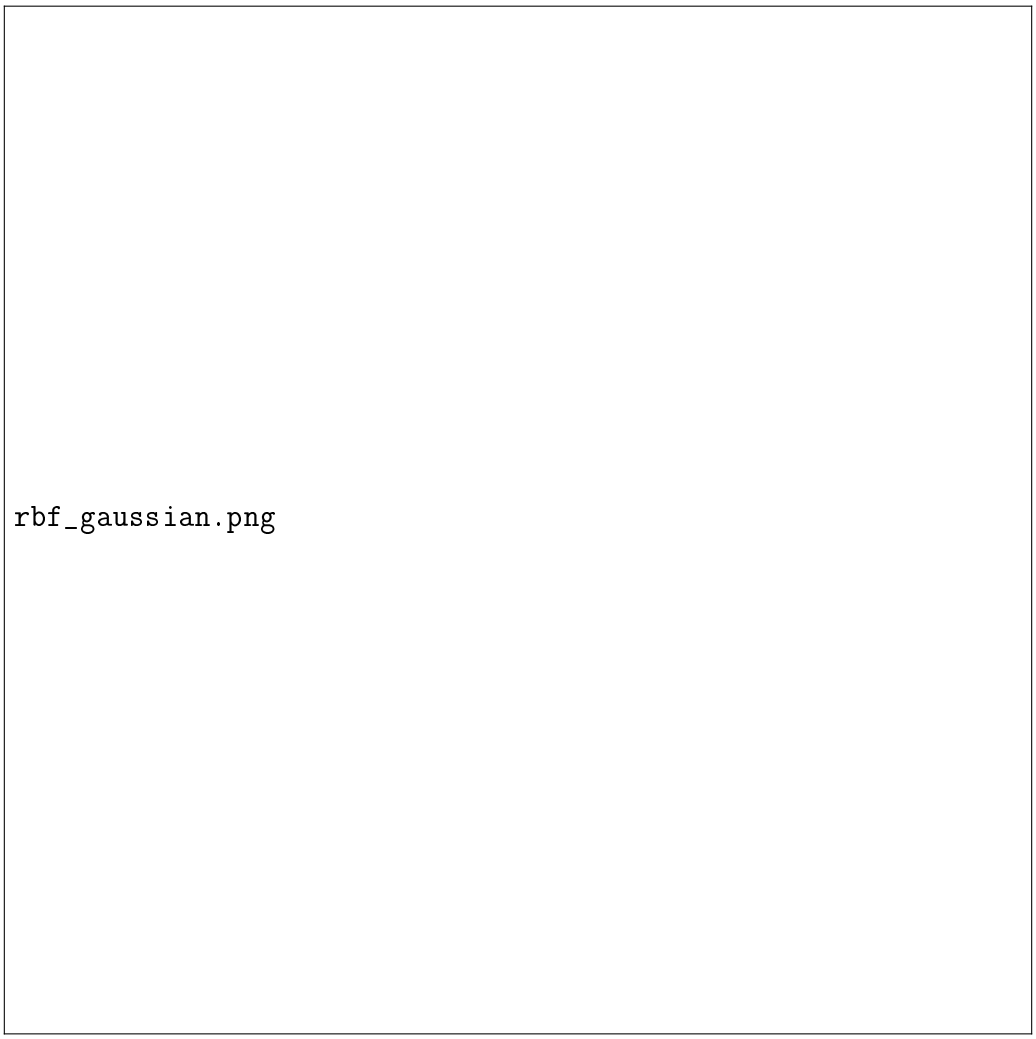


Figura 3: Comportamento da função RBF Gaussian.

5.3.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.4 Multiquadratic

5.4.1 Definição

$$\phi_{\text{Multiquadratic}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{30}$$

5.4.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.4.3 Gráfico



Figura 4: Comportamento da função Multiquadratic.

5.4.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.5 Inverse Multiquadratic

5.5.1 Definição

$$\phi_{\text{InverseMultiquadratic}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{31}$$

5.5.2 Análise

- Domínio: *INSERIR*.
- Valor na origem: *INSERIR*.
- Positividade: *INSERIR*.
- Monotonicidade: *INSERIR*.
- Regularidade: *INSERIR*.
- Comportamento assintótico: *INSERIR*.

5.5.3 Gráfico

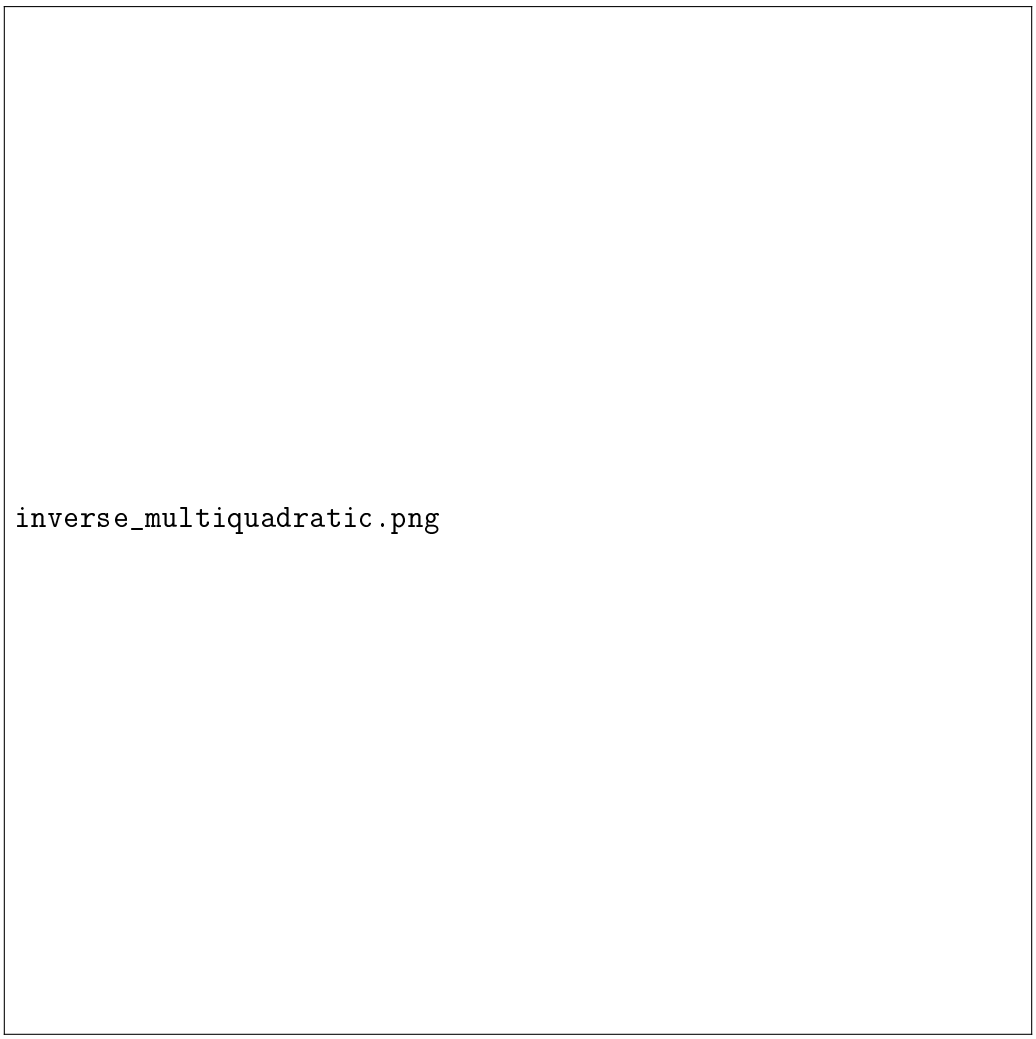


Figura 5: Comportamento da função Inverse Multiquadratic.

5.5.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.6 Wendland C2

5.6.1 Definição

$$\phi_{\text{Wendland}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{32}$$

5.6.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Suporte compacto: *SIM/NÃO.*

5.6.3 Gráfico

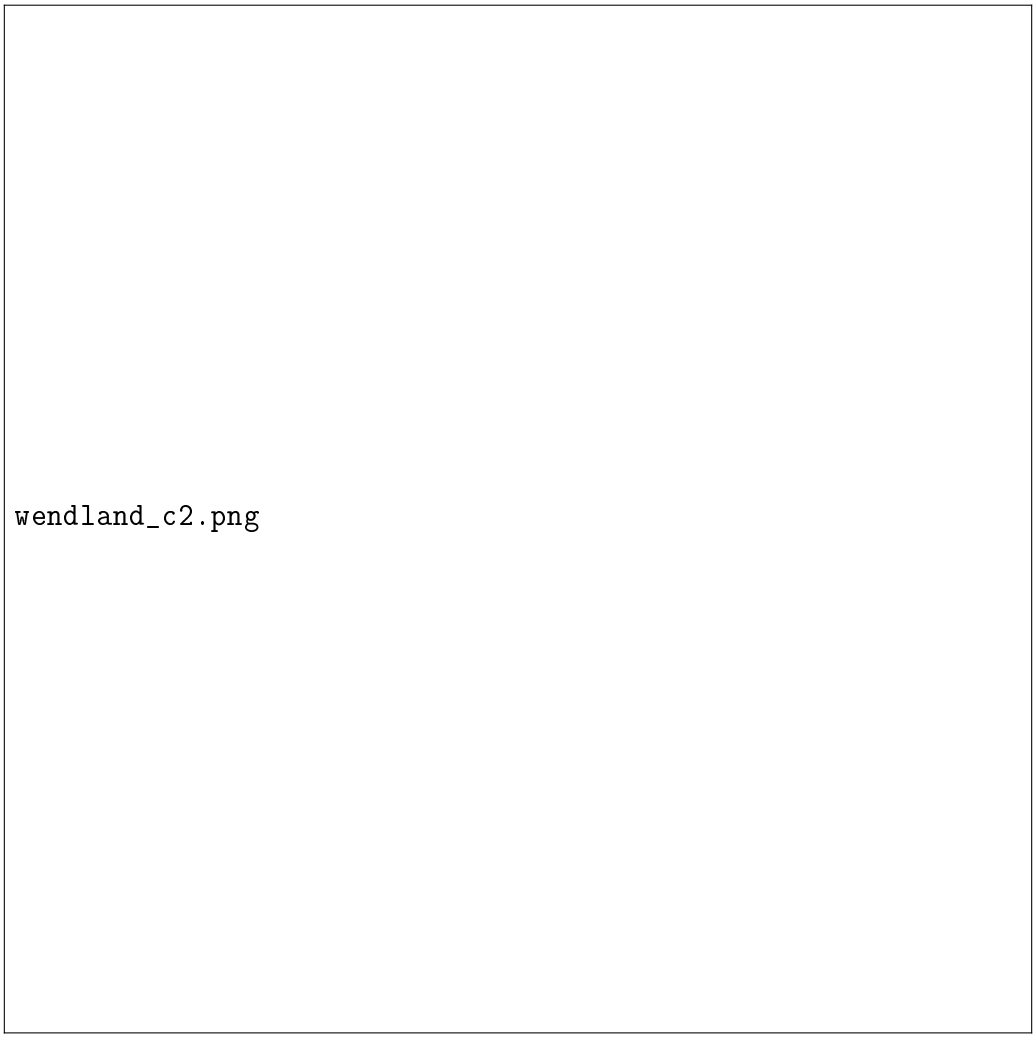


Figura 6: Comportamento da função Wendland C2.

5.6.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.7 Cubic Spline

5.7.1 Definição

$$\phi_{\text{CubicSpline}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{33}$$

5.7.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Suporte: *INSERIR.*

5.7.3 Gráfico

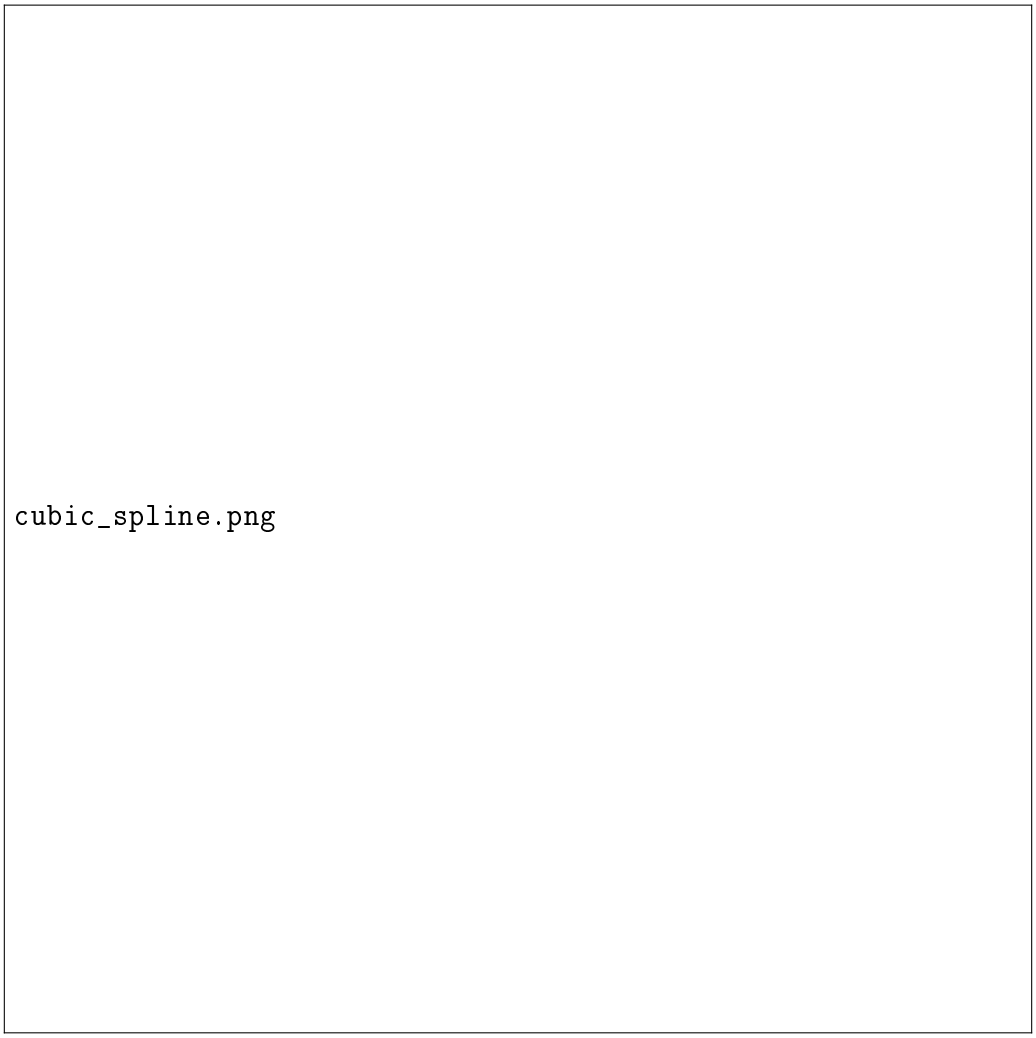


Figura 7: Comportamento da função Cubic Spline.

5.7.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.8 Quartic Spline

5.8.1 Definição

$$\phi_{\text{QuarticSpline}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{34}$$

5.8.2 Análise

- Domínio: *INSERIR*.
- Valor na origem: *INSERIR*.
- Positividade: *INSERIR*.
- Monotonicidade: *INSERIR*.
- Regularidade: *INSERIR*.
- Suporte: *INSERIR*.

5.8.3 Gráfico

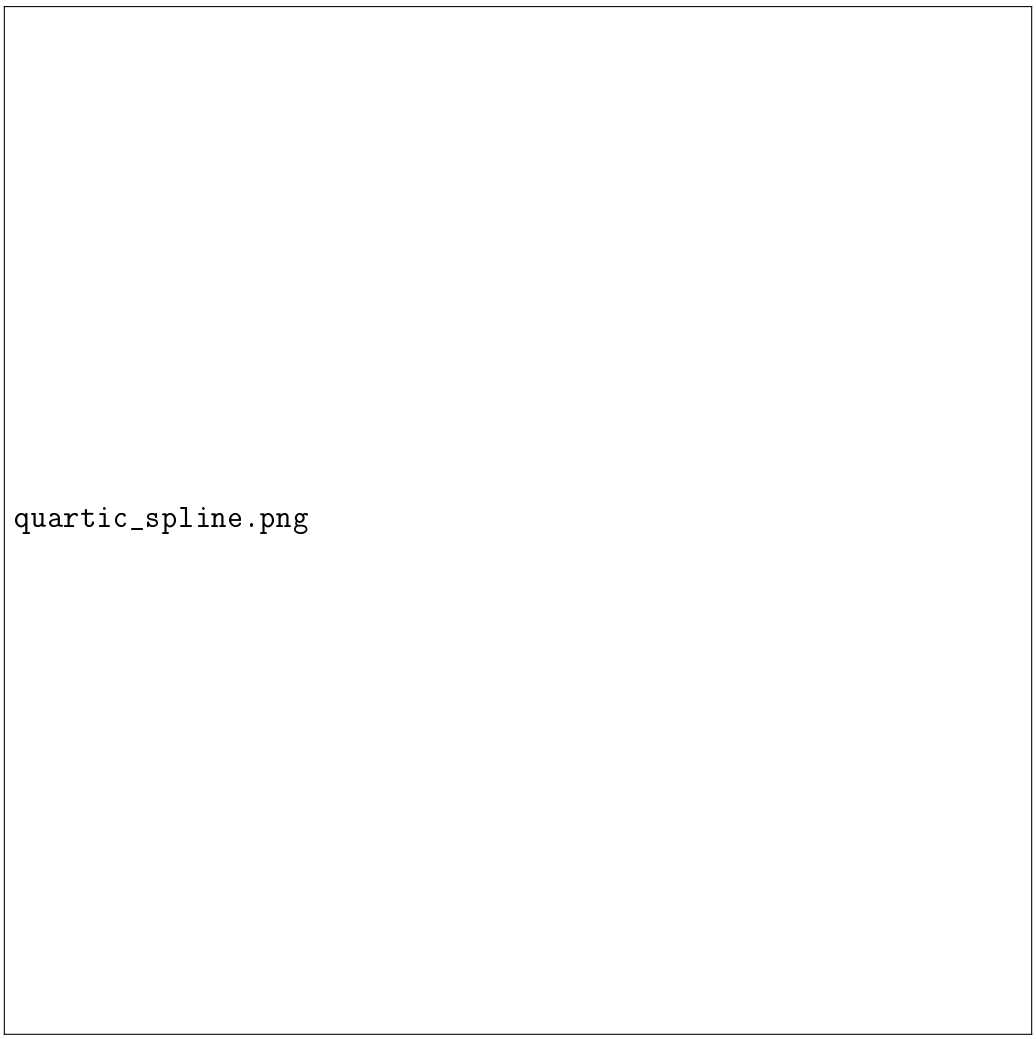


Figura 8: Comportamento da função Quartic Spline.

5.8.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.9 Generalized Exponential

5.9.1 Definição

$$\phi_{\text{GenExp}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{35}$$

5.9.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.9.3 Gráfico

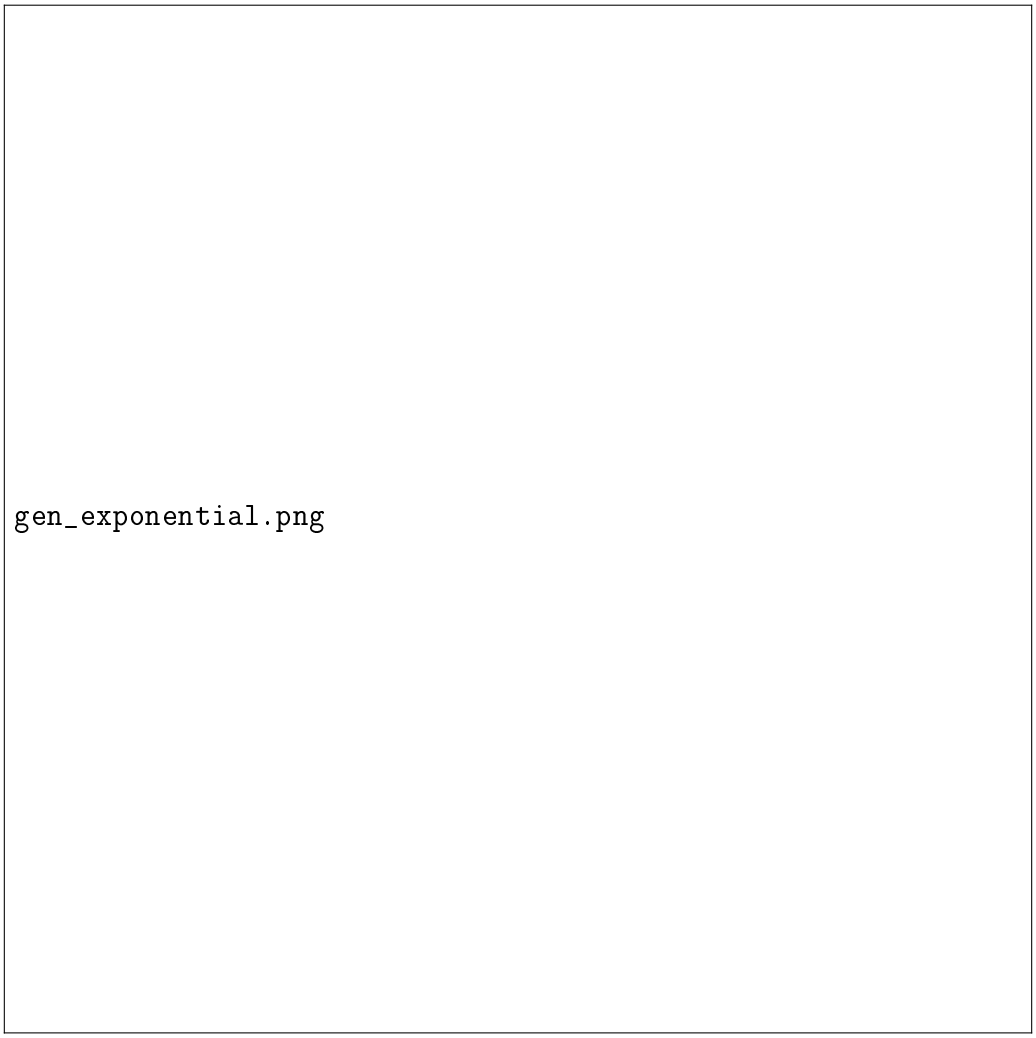


Figura 9: Comportamento da função Generalized Exponential.

5.9.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.10 Softmax Radial

5.10.1 Definição

$$\phi_{\text{SoftmaxRadial}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{36}$$

5.10.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.10.3 Gráfico

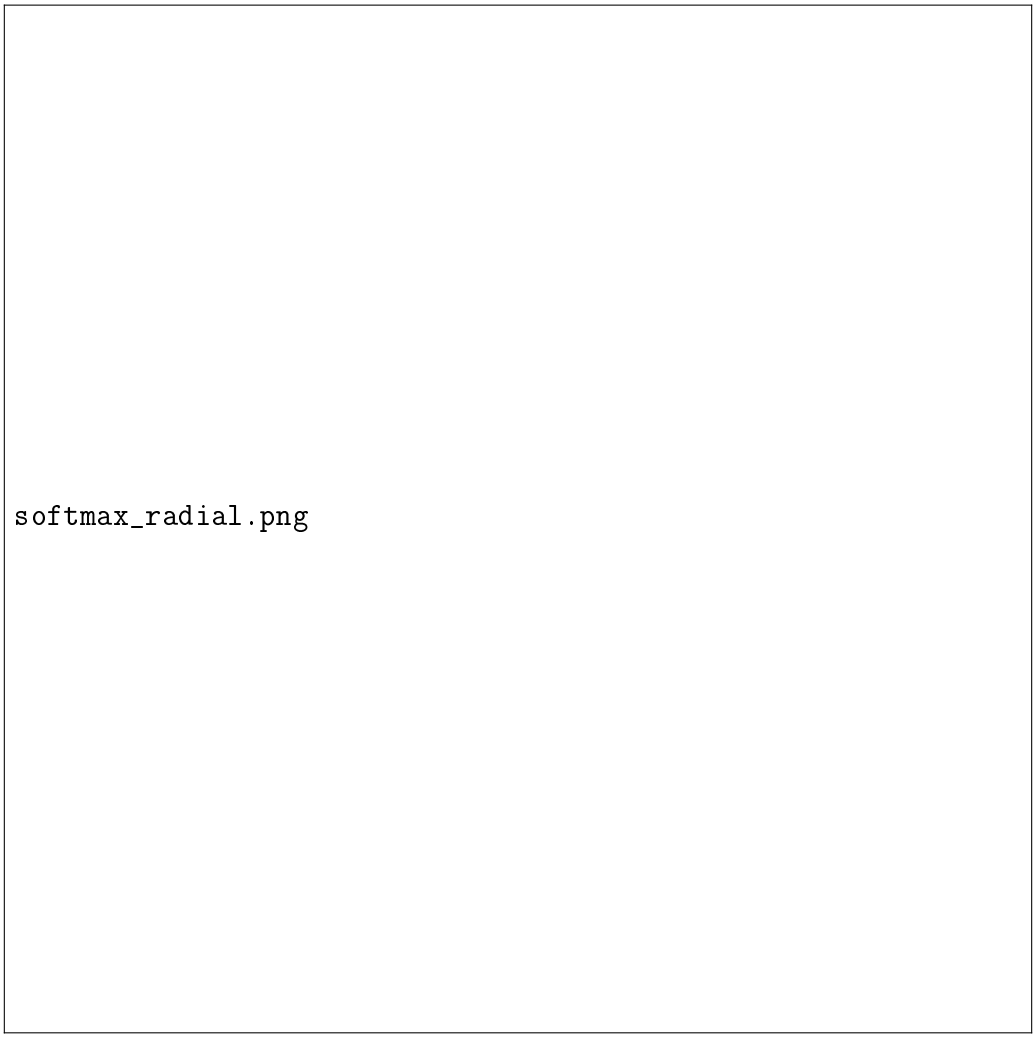


Figura 10: Comportamento da função Softmax Radial.

5.10.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.11 Attention

5.11.1 Definição

$$\phi_{\text{Attention}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{37}$$

5.11.2 Análise

- Domínio: *INSERIR*.
- Valor na origem: *INSERIR*.
- Positividade: *INSERIR*.
- Monotonicidade: *INSERIR*.
- Regularidade: *INSERIR*.
- Comportamento assintótico: *INSERIR*.

5.11.3 Gráfico



Figura 11: Comportamento da função Attention.

5.11.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.12 Logarithmic

5.12.1 Definição

$$\phi_{\text{Logarithmic}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{38}$$

5.12.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.12.3 Gráfico



Figura 12: Comportamento da função Logarithmic.

5.12.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.13 Harmonic

5.13.1 Definição

$$\phi_{\text{Harmonic}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{39}$$

5.13.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.13.3 Gráfico



Figura 13: Comportamento da função Harmonic.

5.13.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.14 Laplacian

5.14.1 Definição

$$\phi_{\text{Laplacian}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{40}$$

5.14.2 Análise

- Domínio: *INSERIR*.
- Valor na origem: *INSERIR*.
- Positividade: *INSERIR*.
- Monotonicidade: *INSERIR*.
- Regularidade: *INSERIR*.
- Comportamento assintótico: *INSERIR*.

5.14.3 Gráfico

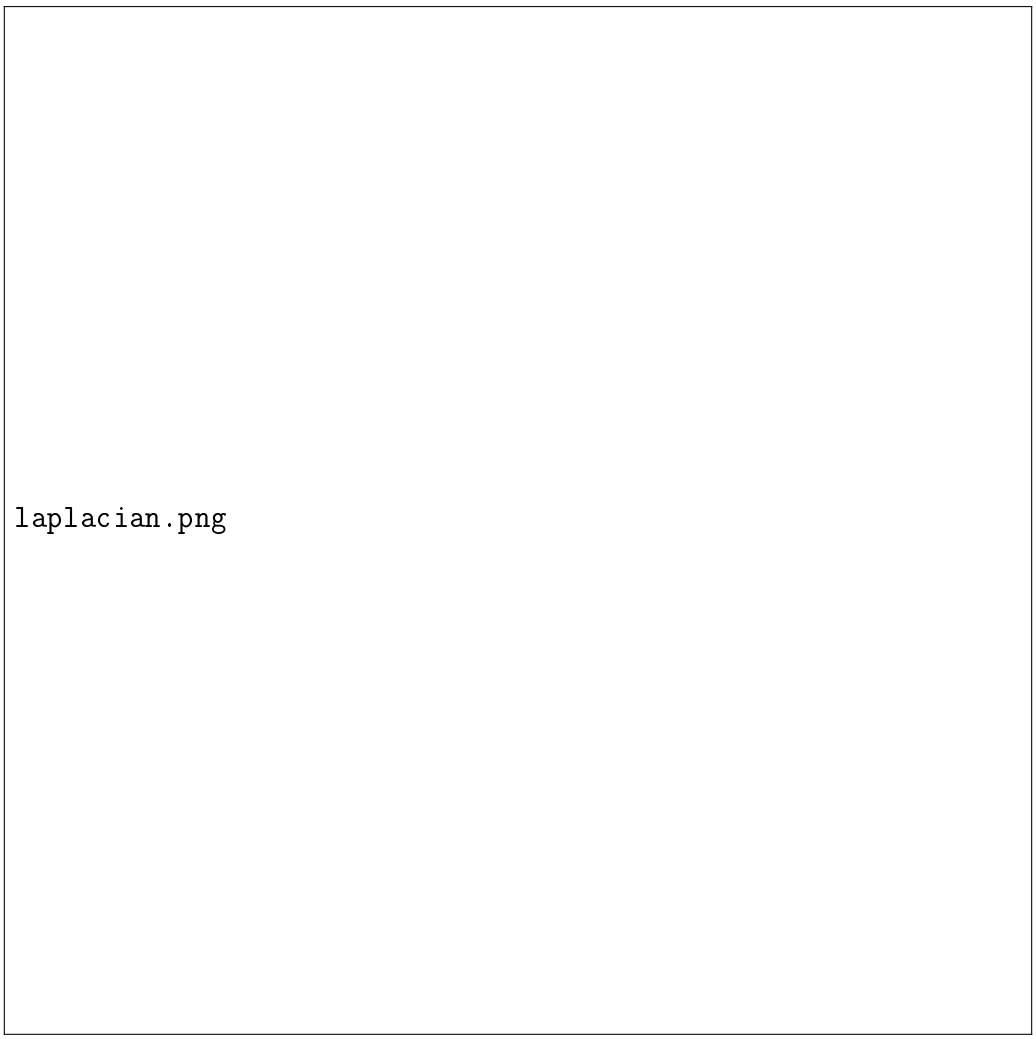


Figura 14: Comportamento da função Laplacian.

5.14.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.15 Cauchy

5.15.1 Definição

$$\phi_{\text{Cauchy}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{41}$$

5.15.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.15.3 Gráfico

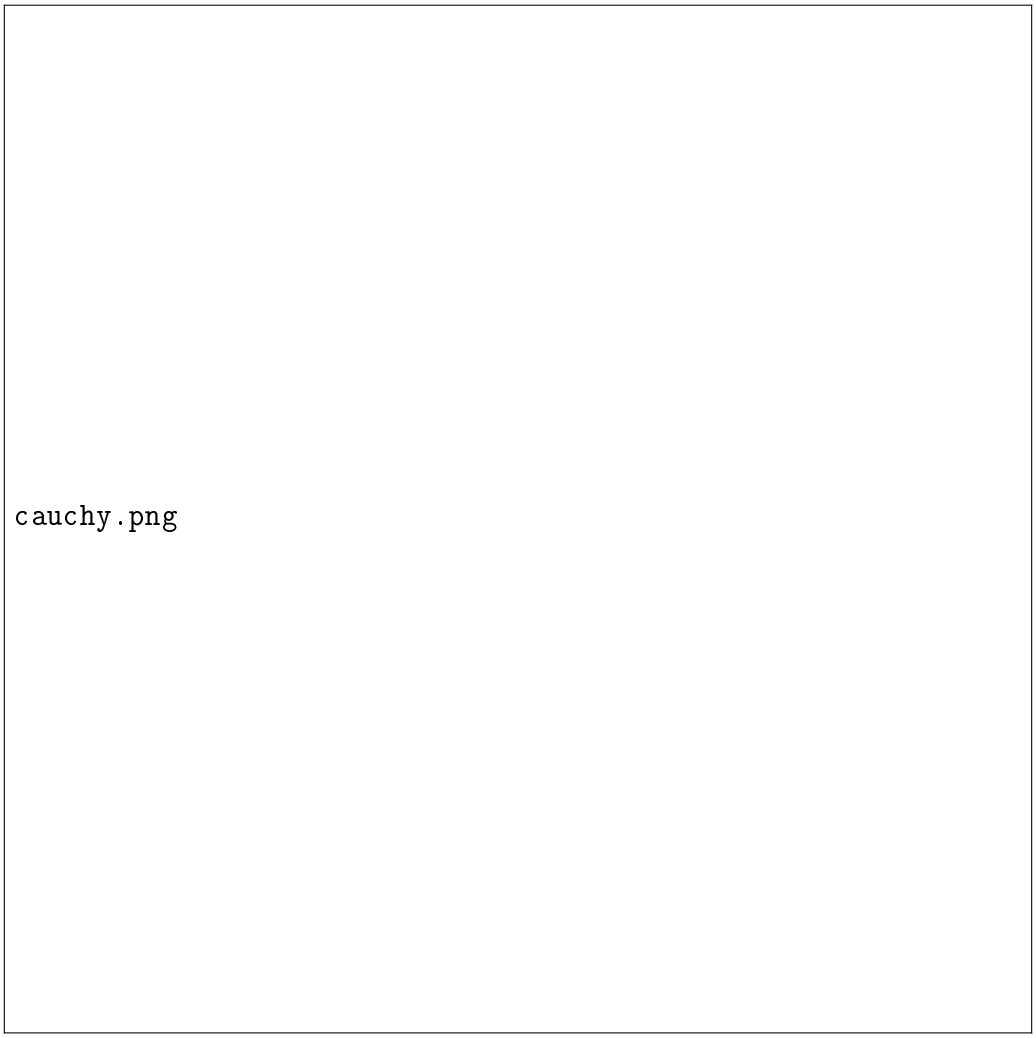


Figura 15: Comportamento da função Cauchy.

5.15.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.16 Student-t

5.16.1 Definição

$$\phi_{\text{StudentT}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{42}$$

5.16.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.16.3 Gráfico

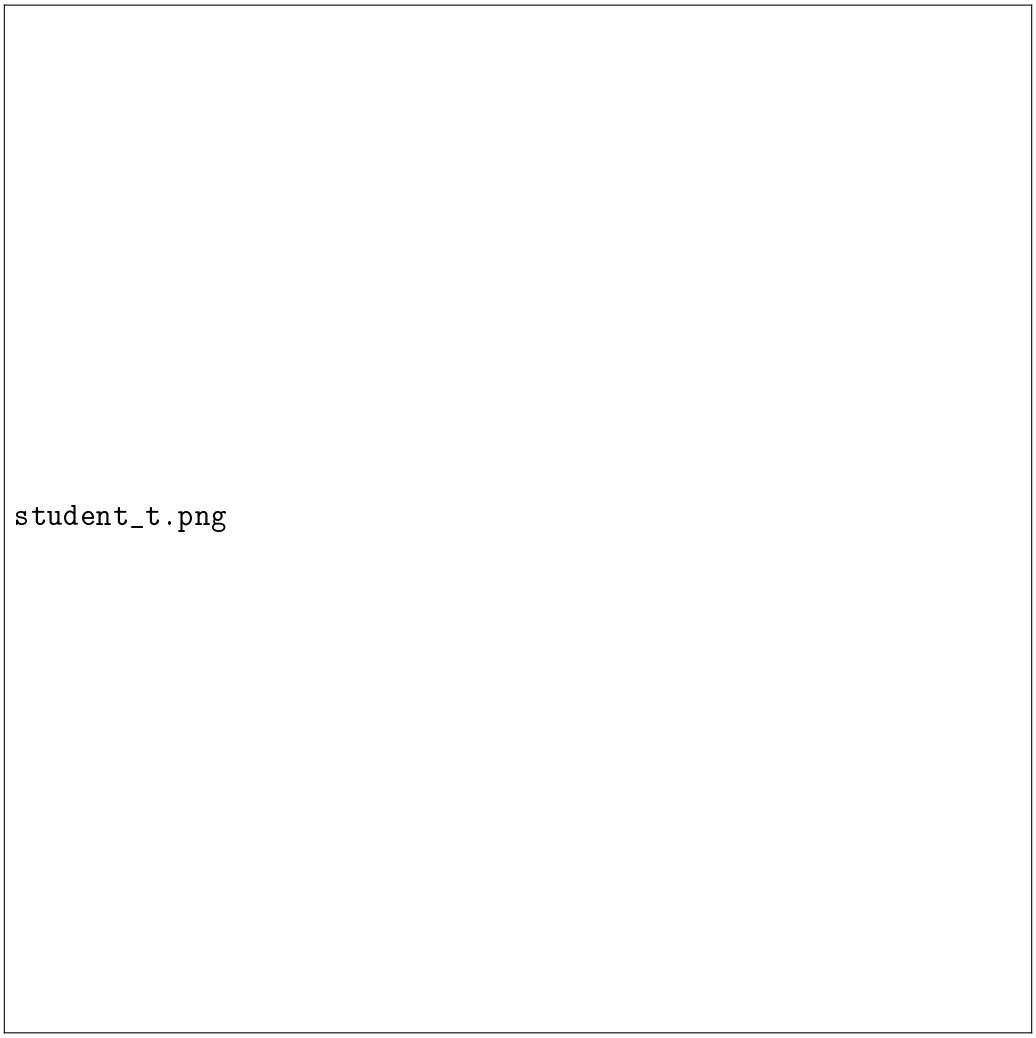


Figura 16: Comportamento da função Student-t.

5.16.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.17 Cosine

5.17.1 Definição

$$\phi_{\text{Cosine}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{43}$$

5.17.2 Análise

- Domínio: *INSERIR*.
- Valor na origem: *INSERIR*.
- Positividade: *INSERIR*.
- Monotonicidade: *INSERIR*.
- Regularidade: *INSERIR*.
- Comportamento assintótico: *INSERIR*.

5.17.3 Gráfico

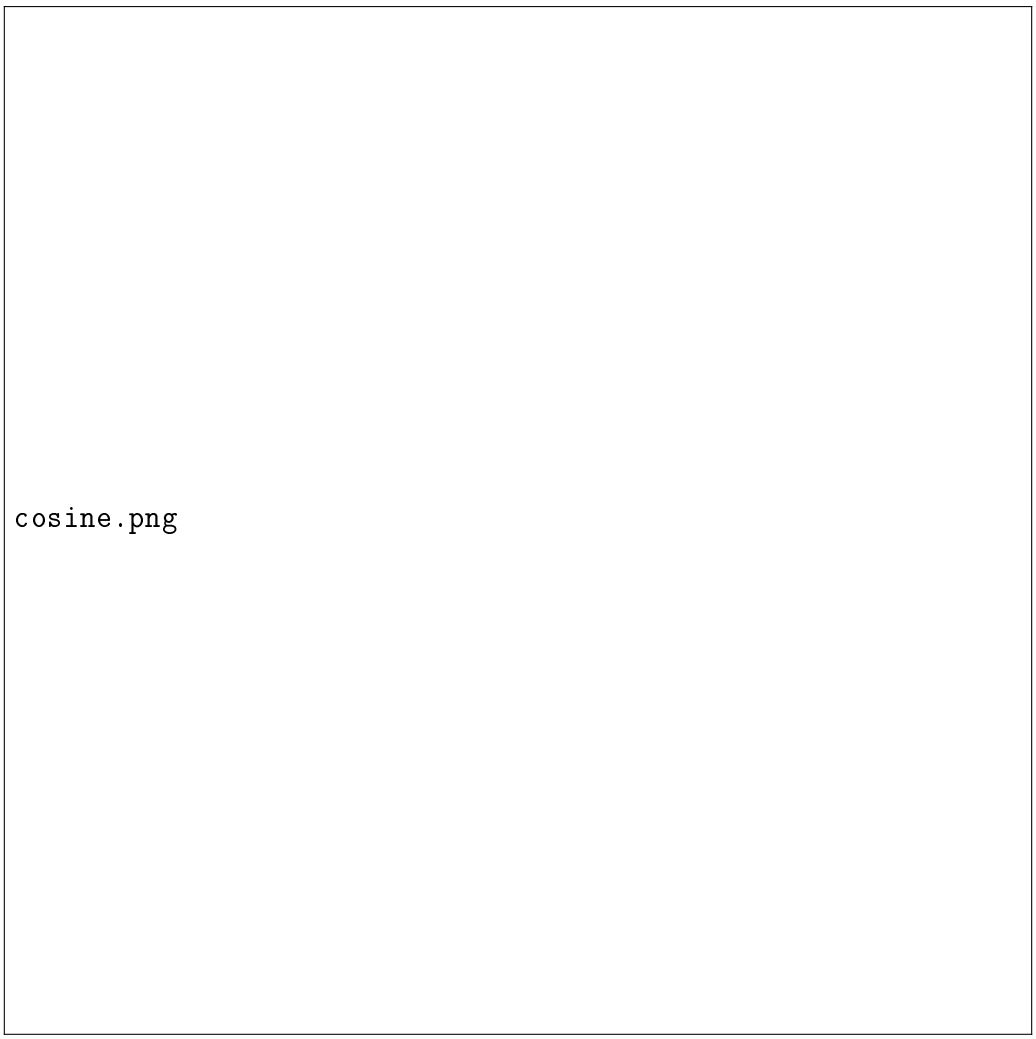


Figura 17: Comportamento da função Cosine.

5.17.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.18 Sigmoidal

5.18.1 Definição

$$\phi_{\text{Sigmoidal}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{44}$$

5.18.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.18.3 Gráfico



Figura 18: Comportamento da função Sigmoidal.

5.18.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.19 Lorentzian

5.19.1 Definição

$$\phi_{\text{Lorentzian}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{45}$$

5.19.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*
- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.19.3 Gráfico



Figura 19: Comportamento da função Lorentzian.

5.19.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.20 Entropic

5.20.1 Definição

$$\phi_{\text{Entropic}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{46}$$

5.20.2 Análise

- Domínio: *INSERIR*.
- Valor na origem: *INSERIR*.
- Positividade: *INSERIR*.
- Monotonicidade: *INSERIR*.
- Regularidade: *INSERIR*.
- Comportamento assintótico: *INSERIR*.

5.20.3 Gráfico



Figura 20: Comportamento da função Entropic.

5.20.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

5.21 Rational Quadratic

5.21.1 Definição

$$\phi_{\text{RationalQuadratic}}(r) = \boxed{\text{INSERIR EXPRESSÃO}} \tag{47}$$

5.21.2 Análise

- Domínio: *INSERIR.*
- Valor na origem: *INSERIR.*
- Positividade: *INSERIR.*

- Monotonicidade: *INSERIR.*
- Regularidade: *INSERIR.*
- Comportamento assintótico: *INSERIR.*

5.21.3 Gráfico

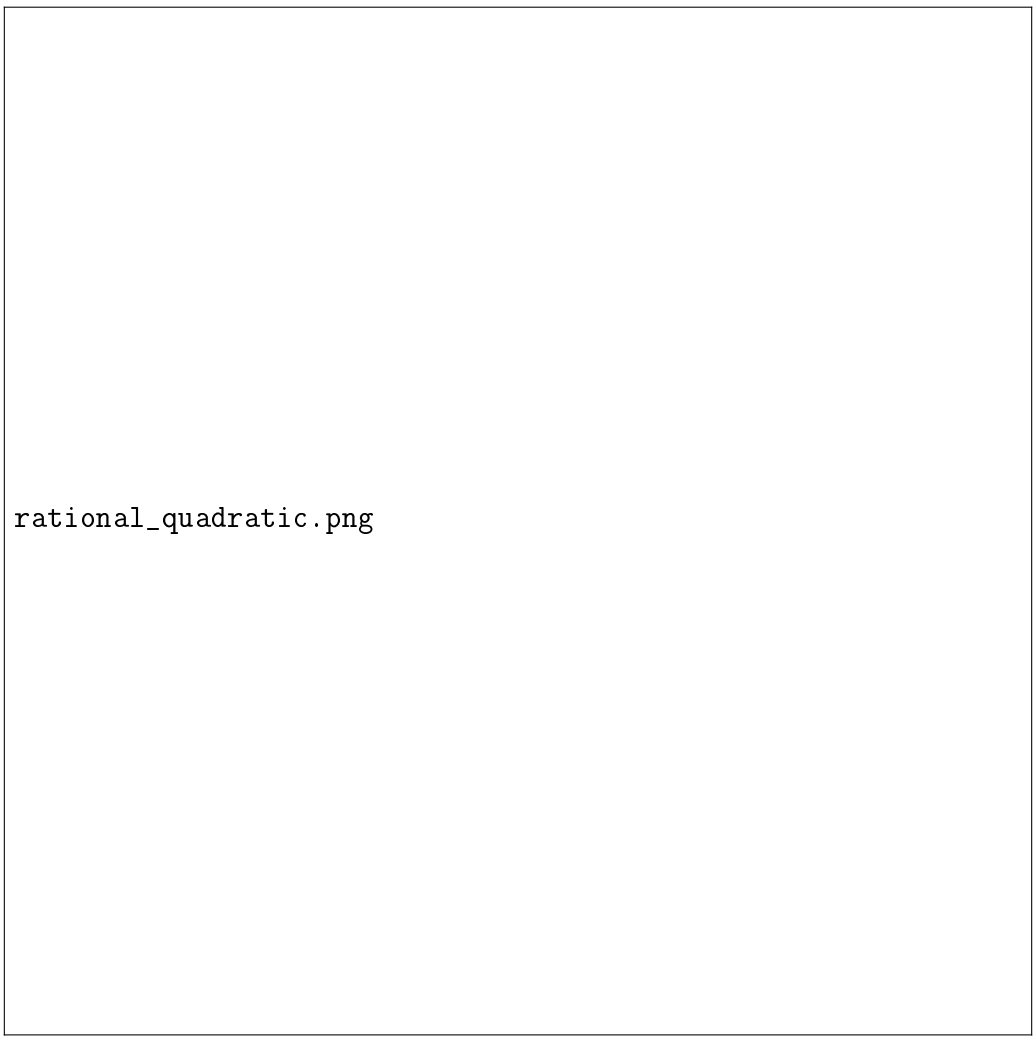


Figura 21: Comportamento da função Rational Quadratic.

5.21.4 Observações

INSERIR OBSERVAÇÕES.

6 Comparação das Funções de Base

A Tabela 1 apresenta uma síntese das propriedades matemáticas identificadas nas 21 funções.

Tabela 1: Comparação das propriedades matemáticas das funções de base.

Base	**Positiva**	**Monotônica**	$\phi(0)$	**Decaimento**	**Suporte**	**Interpolativa**
Shepard	–	–	–	–	–	–
Radial	–	–	–	–	–	–
RBF Gaussian	–	–	–	–	–	–
Multiquadratic	–	–	–	–	–	–
Inverse Multiquadratic	–	–	–	–	–	–
Wendland C2	–	–	–	–	–	–
Cubic Spline	–	–	–	–	–	–
Quartic Spline	–	–	–	–	–	–
Generalized Exponential	–	–	–	–	–	–
Softmax Radial	–	–	–	–	–	–
Attention	–	–	–	–	–	–
Logarithmic	–	–	–	–	–	–
Harmonic	–	–	–	–	–	–
Laplacian	–	–	–	–	–	–
Cauchy	–	–	–	–	–	–
Student-t	–	–	–	–	–	–
Cosine	–	–	–	–	–	–
Sigmoidal	–	–	–	–	–	–
Lorentzian	–	–	–	–	–	–
Entropic	–	–	–	–	–	–
Rational Quadratic	–	–	–	–	–	–

7 Comparação Gráfica

7.1 Comparação das funções

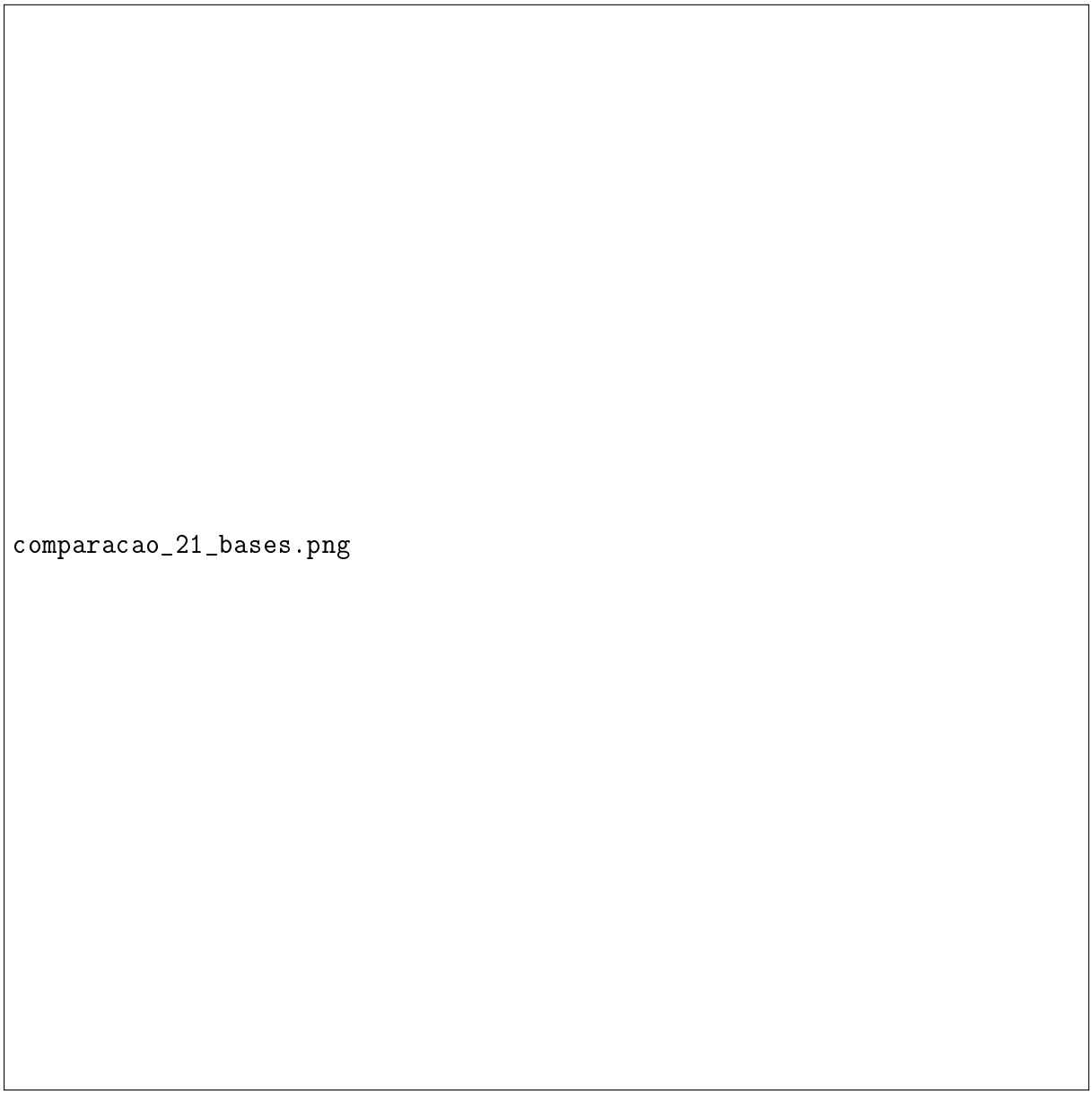


Figura 22: Comparação do comportamento das 21 funções de base em função da distância.

7.2 Funções de decaimento rápido



Figura 23: Funções de base caracterizadas por maior concentração da influência em distâncias próximas.

7.3 Funções de decaimento lento



Figura 24: Funções de base com decaimento mais gradual da influência.

7.4 Funções com suporte compacto



Figura 25: Funções de base com suporte compacto.

8 Influência dos Parâmetros

Para as funções que possuem parâmetros de escala, será analisado como a variação desses parâmetros modifica o comportamento da função.

Considere uma função genérica

$$\phi(r;\theta), \tag{48}$$

em que θ representa um ou mais parâmetros.

8.1 Variação da largura



Figura 26: Influência do parâmetro de escala sobre a largura da função.

8.2 Variação da taxa de decaimento



Figura 27: Influência dos parâmetros sobre a taxa de decaimento.

8.3 Observações

INSERIR ANÁLISE DOS EFEITOS DOS PARÂMETROS.

9 Relação entre as Propriedades Matemáticas e os Resultados Experimentais

A análise matemática será posteriormente relacionada aos resultados experimentais obtidos para as diferentes bases.

O objetivo é investigar se determinadas características matemáticas apresentam relação com o desempenho observado nos diferentes conjuntos de dados.

Entre os aspectos a serem comparados estão:

- taxa de decaimento;
- concentração da influência em pontos próximos;
- influência de pontos distantes;
- suporte compacto;
- monotonicidade;
- positividade;
- comportamento próximo à origem;
- regularidade;
- sensibilidade aos parâmetros.

9.1 Comparação com a acurácia

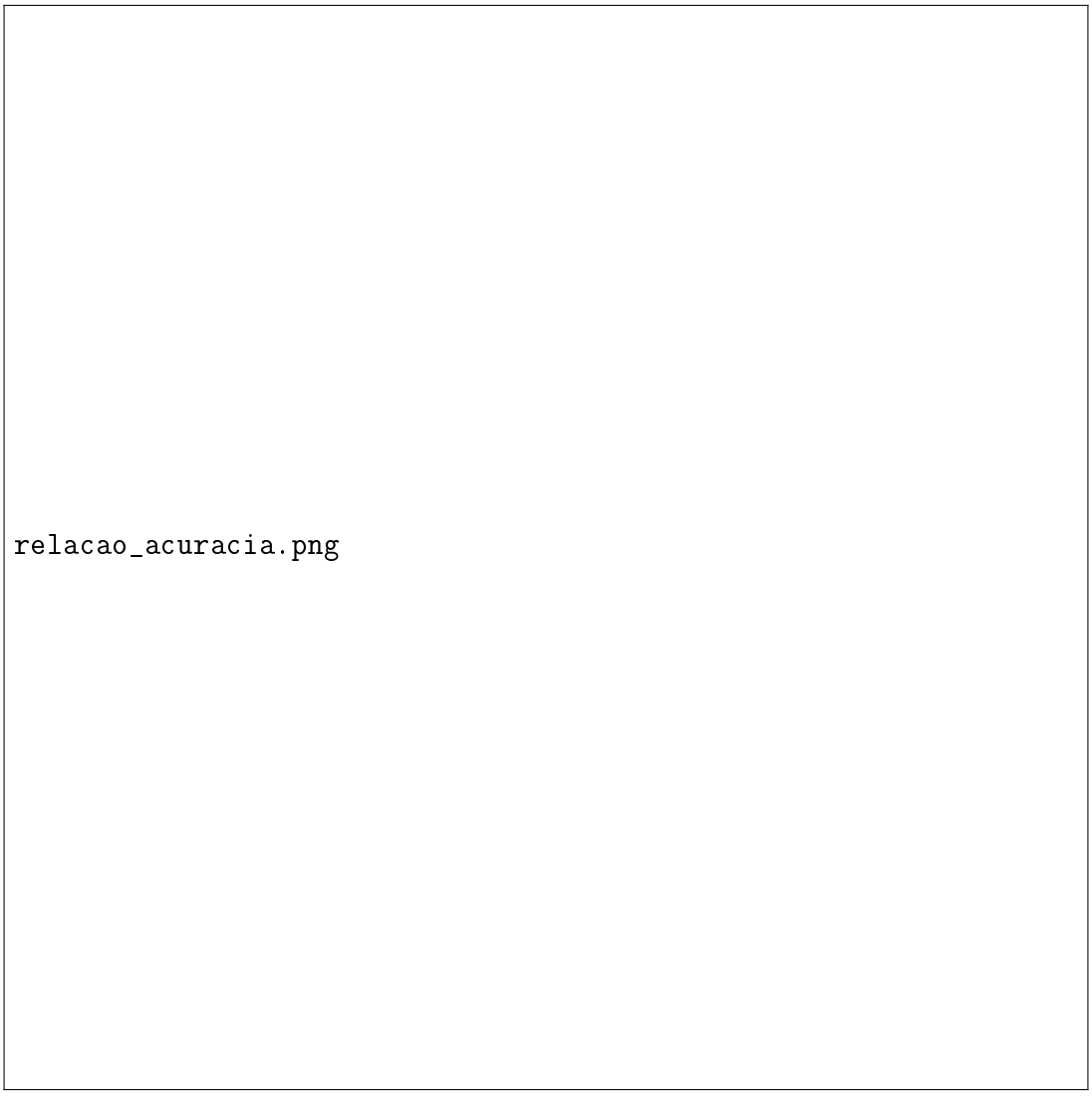


Figura 28: Relação entre características matemáticas das funções e desempenho experimental.

9.2 Comparação com F1-score

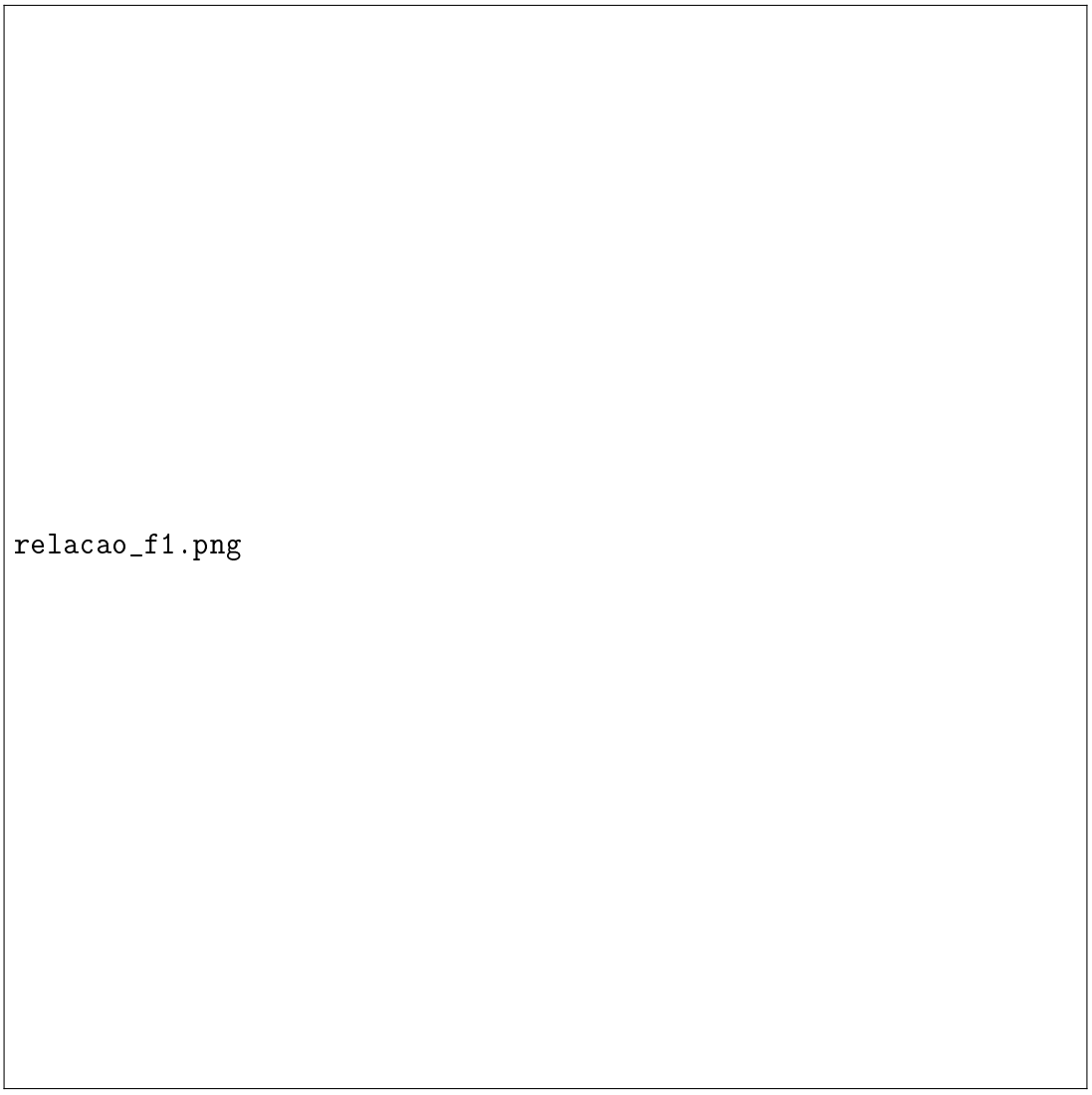


Figura 29: Relação entre características matemáticas das funções e F1-score.

10 Discussão

Os resultados da análise matemática serão discutidos conjuntamente com os resultados experimentais.

10.1 Influência da distância

INSERIR DISCUSSÃO.

10.2 Influência das propriedades matemáticas

INSERIR DISCUSSÃO.

10.3 Comportamento entre diferentes conjuntos de dados

INSERIR DISCUSSÃO.

10.4 Semelhanças e diferenças entre as bases

INSERIR DISCUSSÃO.

10.5 Hipóteses sobre o desempenho do FEMa

INSERIR DISCUSSÃO.

11 Conclusão

Este documento apresentou uma proposta de análise matemática das 21 funções de base utilizadas no algoritmo FEMa.

A caracterização matemática permite identificar diferenças no comportamento das funções em relação à distância, seus parâmetros, regularidade, suporte e demais propriedades relevantes.

INSERIR CONCLUSÕES OBTIDAS APÓS A ANÁLISE.

A Definições Matemáticas Completas

Esta seção poderá conter as expressões matemáticas completas das 21 funções, caso seja necessário separar as definições da análise principal.

B Dados Utilizados nos Gráficos

Inserir tabelas ou informações referentes aos valores utilizados na geração das figuras.

C Resultados Computacionais

Inserir resultados adicionais das verificações matemáticas realizadas computacionalmente.